

Normativo – Síntese

TE074 - Modelagem de Dados para Sistemas de Negócio da CAIXA



Dezembro/2024

SUMÁRIO

01. Introdução	3
02. Síntese da TE074 v26	3
03. Relacionamento com os guias	5
04. Ferramentas	7
05. Relacionamento outros normativos	8
06. Anexo	12
07. Conclusão	12

1. Introdução

- **Objetivo:** Este documento visa resumir a norma TE074, abordando a modelagem de dados para sistemas e aplicativos de negócio da CAIXA, e destacando sua relação com guias, ferramentas e normas correlatas.
- **Pré-requisitos:**
 - Conhecimento básico em modelagem de dados.
 - Acessos às normas, guias relacionados e mencionados no documento.

2. Síntese do TE074 v26

- **Objetivo da norma**
 - Definir as regras de modelagem de dados relacionais.
 - Nomeação de objetos físicos.
 - Critérios de validação dos modelos de dados.
- **Definições**
 - ADI: Administração de Dados e Informações.
 - ABD CESTI/CEPTI: Administração de Banco de Dados.
 - Aplicativos de Negócio: Soluções de mercado adquiridas para suportar negócios da CAIXA.
- **Normas**
 - Fundamento: Garantia da qualidade no processo de construção dos modelos de dados.
 - Modelagem Física de Dados: Identificação e definição de objetos computacionais.
 - Diretrizes para Objetos Físicos: Nomeação de objetos conforme contexto comercial.
- **Descrição de Objetos**
 - Uso de linguagem clara, concisa e não ambígua.
 - Comentários devem descrever a finalidade dos objetos.
- **Modelo de Dados**
 - Representação gráfica e textual dos objetos.
 - Notação de James Martin.

- Normalização até a terceira forma normal.
- **Tabelas**
 - Transacional: Fluxos negociais.
 - Log: Registro de ações no sistema.
 - Histórico: Histórico de registros.
 - Auxiliar: Dados menos acessados.
 - Particionamento: Divisão de tabelas grandes.
- **Compactação de Dados**
 - Redução do tamanho dos dados para economizar espaço e acelerar a transferência.
- **Ciclo de Vida do Dado**
 - Desde a criação até a destruição.
 - Dados movidos para tabelas auxiliares quando não necessários.
- **Relacionamentos**
 - Associação entre ocorrências de tabelas.
 - Restrições e cardinalidade.
- **Colunas**
 - Critérios para ordem e valores iniciais.
 - Definição de domínios e classes de colunas.
- **Chave Primária/Alternativa**
 - Regras para criação e uso de chaves primárias e alternativas.
- **Índice Secundário**
 - Utilização para otimizar buscas e operações.
- **Metamodelagem**
 - Restrições e aprovação para uso de metamodelagem.
- **Frameworks Específicos**
 - Definições para frameworks aprovados pela SUART.

- **Privacidade de Dados**
 - Conformidade com o Guia de Privacy by Design.
- **CrITÉrios de Padronização e Validação**
 - Organização gráfica e validação de modelos de dados.
 - Uso de ferramenta de pré validação.
- **Procedimentos**
 - SUART: Divulgação de normas e resolução de impasses.
 - Equipe de Desenvolvimento: Análise preliminar e submissão de modelos para validação.
 - Administração de Dados e Informações: Garantia de aderência aos padrões e requisitos negociais.
- **Administração de Banco de Dados**
 - Ajustes e validação física dos modelos de dados.
 - Suporte à implementação física.
- **Arquivamento de Documentos**
 - Regras para arquivamento de documentos relacionados à modelagem de dados.

3. Relacionamento com os guias

O TE074 em sua versão de número 26, cita seis Guias disponíveis no endereço eletrônico : [GUIAS](#)

- Guia - Nomenclatura de Objetos
- Guia - Expressões Regulares que Definem Objetos Físicos dos SGBD
- Guia de Privacy by Design
- Guia de Padronização e Organização Gráfica de Modelos de Dados
- Guia - Lista de Objetos para Validação do Modelo de Dados.
- Guia - Validações executadas no Pré-Validador

- **Guia - Nomenclatura de Objetos**

- Define regras para nomeação de tabelas, colunas, assegurando consistência e clareza, com ternos no singular, masculino e evitando abreviações desnecessárias. Além dos Relacionamentos que são expressos por verbos e abreviações e a utilização do glossário como fonte nos modelos.
- ENDEREÇO: [Guia Nomenclatura de Objetos](#)
- GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

- **Guia - Expressões Regulares que Definem Objetos Físicos dos SGBD**

- Determinam a padronização dos nomes de tabelas, colunas, uso de prefixos, termos do negócio para padronizar e facilitar a identificação, garantindo a clareza e consistência dos dados.
- ENDEREÇO: [Guia Expressões Regulares SGBD](#)
- GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

- **Guia de Privacy by Design**

- Aborda 7 princípios que destacam a importância de integrar a privacidade de forma proativa e abrangente no design de sistemas, garantindo segurança, transparência e respeito ao usuário.
- ENDEREÇO: [Guia de Privacy by Design](#)
- GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

- **Guia de Padronização e Organização Gráfica de Modelos de Dados**

- O objetivo do guia é garantir a conformidade com a LGPD através da arquitetura de TI, prevenindo o uso indevido de dados e aderindo aos princípios do Privacy by Design. Este framework, criado por Ann Cavoukian, vai além do Padrão Global de Privacidade, integrando a proteção de dados desde a concepção de sistemas até seu ciclo de vida completo. Assim, assegura-se que a privacidade é incorporada de forma proativa e abrangente, respeitando os direitos dos usuários.
- ENDEREÇO: [Guia Qualificação Grafica](#)
- GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

- **Guia - Lista de Objetos para Validação do Modelo de Dados.**
 - Aborda a lista por validação em categoria e classificação dos objetos em: 8 frentes: Tabela; Relacionamento; Coluna; Identificador Área de Interesse; Objetos Físicos; Modelo Compartilhado e Normalização.
 - ENDEREÇO: [Guia Validação do Modelo de Dados](#)
 - GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

- **Guia - Validações executadas no Pré-Validador**
 - A validação de modelos de dados na Caixa começa com a Ferramenta de Pré-Validação obrigatória, que gera relatórios de erros e preenche solicitações de validação. É necessário um relatório de pré validação sem erros, documentação de regras de negócio e histórias de usuário. Os critérios incluem conformidade com normas, técnicas de modelagem e integração de dados. A ABD garante padronização e desempenho dos sistemas. Recursos adicionais incluem listas de inconsistências e links normativos.
 - ENDEREÇO: [Guia Pré Validador](#)
 - GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

4. Ferramentas

O TE074 em sua versão de número 26, cita duas ferramentas disponíveis nos endereços eletrônicos citados em cada bloco:

- **Gestão de dados**
 - A Ferramenta utilizada pela equipe de modelagem de dados tem objetivo encontrar alertas e erros que contera padrão e regras estabelecidos em normas e guias orientadas pela SUART e GEPAC.
 - ENDEREÇO: [GESTAO DADOS](#)
 - GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

- **RTC**

- A Ferramenta utilizada pela Ferramenta utilizada pelos empregados caixa e FSW para transacionar demandas de TI por cardápio específico, no caso, do TE074, assunto: Capítulo de Dados e Tema: Modelagem de dados.
- ENDEREÇO: [GESTAO DADOS](#)
- GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI

5. Relacionamento outros normativos

O TE074 em sua versão de número 26, cita seis normativos vinculados que serão delineados a seguir:

- OR016
- PO007
- TE109
- TE111
- TE124
- TE177

- **OR016 - Tratamento da Informação**

- GESTOR: GERIT - GN SEG INF, RISCO CIBERNETICO TEC INF
- PUBLICO ALVO: TODAS AS UNIDADES DA CAIXA
- NORMAS VINCULADAS: AD015 GESTÃO DOCUMENTAL - ARQUIVAR E RECUPERAR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES; AD213 - SERVIÇO POSTAL AD226 - GESTÃO DOCUMENTAL - REGRAS ARQUIVÍSTICAS; AD242 - GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS; OR001- ESTATUTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; OR003 - CORREIO ELETRÔNICO - PADRÃO E REGRAS DE UTILIZAÇÃO; OR007 - COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA; OR116 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA CAIXA; PO007 - POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO; PO061 - POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OU FATOS RELEVANTES E NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; RH053 - REGULAMENTO DE PESSOAL; RH115 - REMUNERAÇÃO MENSAL,

GRATIFICAÇÃO DE NATAL E REPASSE À ENTIDADES EXTERNAS; RH118 - PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM E DE ESTÁGIO; TE074 - MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA; TE226 - UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO EXTERNO E COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS NA CAIXA; E TE227 - DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE NUVEM PÚBLICA

- Definir os critérios para o tratamento da informação na CAIXA, de acordo com sua categoria da classificação e abreviatura, nesse normativo, nos anexos tem citado o regulamento complementar.
- ENDEREÇO: <https://normas.caixa/normativo/OR016052>

- **PO007 - Política de Segurança e Informação**

- GESTORES: DECOR DE RISCOS; DECCI DE CLIENTES, CANAIS, INTELIGÊNCIA DE DADOS E INOVAÇÃO; DELOS – DE LOGISTICA, CONTRATAÇÃO E SEGURANÇA; DESER – DE SERVIÇOS TI.
- PÚBLICO ALVO: TODAS AS UNIDADES DA CAIXA
- NORMA VINCULADA: TE074 - MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA
- OBJETIVO: Estabelecer diretrizes para proteger informações, garantir segurança cibernética e física, e assegurar a privacidade e continuidade de negócios no Conglomerado CAIXA, em conformidade com a legislação vigente.
- ENDEREÇO: <https://normas.caixa/normativo/PO007012>

- **TE109 - Informações Compartilhadas da CAIXA**

- GESTOR: SUART – SN ARQUITETURA TI
- PÚBLICO ALVO: MATRIZ, GEPAC, SUSER, SUDEA e SUDEB
- NORMAS VINCULADAS: OR016 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO; OR109 CORRESPONDENTE CAIXA AQUI - CONTRATAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DA REDE; OR188 PROGRAMA DE GOVERNANÇA DE DADOS; PO007 POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO; TE074 MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA
- OBJETIVO: Estabelecer regras de gestão, acesso, manutenção e inclusão dos dados compartilhados. No anexo V da norma, existe um rol de coluna

que possui a classificação da informação e dados compartilhados para o ICO.

- ENDEREÇO: <https://normas.caixa/normativo/TE109025>

- **TE111 - Padrões Arquiteturais CAIXA**

- GESTOR: SUART - ARQUITETURA TI
- PÚBLICO ALVO: VITEC
- NORMAS VINCULADAS : PC020 PROGRAMA DE CONTINUIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CAIXA PO007 POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO TE060 CONCESSÃO DE ACESSO LÓGICO AOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DA CAIXA - USUÁRIOS INTERNOS TE074 MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA TE097 PROSPECÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS TE102 DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE QUALIDADE TE109 INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS DA CAIXA TE165 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI TE172 DIRETRIZES PARA USO DA FERRAMENTA DE ETL - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS TE192 ARQUITETURA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS TE197 SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TE247 ALTA DISPONIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES DE SERVIÇOS DE TI.
- OBJETIVO: Estabelecer diretrizes e padrões arquiteturais tecnológicos para a CAIXA, mostrando as responsabilidades de cada gestor.
- ENDEREÇO: <https://normas.caixa/normativo/TE111037>

- **TE124 - Gestão e Integração do Cadastro de Clientes CAIXA**

- GESTOR: GECAD – GN CADASTRO DE CLIENTES
- PÚBLICO ALVO: MATRIZ
- NORMAS VINCULADAS: AD141 GESTÃO DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS NA CAIXA; CR540 CADASTRO DE CLIENTES NA CAIXA PO003 POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL CAIXA; PO007 POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO; PO073 POLÍTICA DE COMBATE E PREVENÇÃO AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL E À DISCRIMINAÇÃO; TE060 CONCESSÃO DE ACESSO LÓGICO AOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DA CAIXA - USUÁRIOS INTERNOS; TE102 DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE QUALIDADE; TE105 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES CAIXA – SICLI.

- OBJETIVO: Estabelecer regras, padrões, responsabilidades e procedimentos para gestão e integração do Cadastro de Clientes CAIXA com os demais Sistemas Corporativos. O Foco é o SICLI.
- ENDEREÇO: <https://normas.caixa/normativo/TE124019>

- **TE177 - Diretrizes para o desenvolvimento de Aplicativos**

- GESTOR: GECAD – GEPAC –GN PADROES E CAPACIDADE TI
- PUBLICO ALVO: VITEC
- NORMAS VINCULADAS: AD238 GESTÃO DOCUMENTAL -DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS EM PLATAFORMA ECM/GED; OR016 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO;OR213 DIRETRIZES DE GOVERNANÇA DE SOLUÇÕES DEPARTAMENTAIS; PC020 PROGRAMA DE CONTINUIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CAIXA; PO007 POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO; TE060 CONCESSÃO DE ACESSO LÓGICO AOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DA CAIXA - USUÁRIOS INTERNOS; TE073 GERÊNCIA DE MODELOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; TE074 MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA; TE079 CRIPTOGRAFIA NA CAIXA; TE080 ARQUIVOS, CATÁLOGOS E BIBLIOTECAS -CODIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO TE086 GERÊNCIA DE VERSÕES DE PROGRAMAS GERADOS PELO COOL:GEN; TE097 PROSPECÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS; TE102 DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE QUALIDADE; TE106 SOLICITAÇÃO DE DADOS DE PRODUÇÃO; TE109 INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS DA CAIXA TE111 PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA; TE146 GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS APLICATIVOS DO AMBIENTE DE GRANDE PORTE; TE156 DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS BASEADOS EM DATA WAREHOUSE; TE159 MATRIZ DE PERFIS DE ACESSO A SISTEMAS -MPAS; TE168 IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA; TE169 PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE DADOS; TE172 DIRETRIZES PARA USO DA FERRAMENTA DE ETL -EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS; TE174 DIRETRIZES PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS TE182 ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS; TE183 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS DE NEGÓCIOS; TE184 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO; TE192 ARQUITETURA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS TE197 SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TE213 GESTÃO DE RISCOS DE TI;TE214 DIRETRIZES PARA A OPERAÇÃO DE BACKUP; TE216 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SERVIÇOS DE TI; TE224 MODERNIZAÇÃO DE ARQUITETURAS DE SOLUÇÃO DE TI; TE228 GOVERNANÇA DE ATENDIMENTO DA TI; TE232 DIRETRIZES

DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DE API TE247 ALTA DISPONIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES DE SERVIÇOS DE TI

- ENDEREÇO: <https://normas.caixa/normativo/TE177028>
- OBJETIVO: Estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços de TI de desenvolvimento ou manutenção (geração ou alteração de códigos executáveis) de software para os sistemas desenvolvidos pela TI na CAIXA. Os repositórios oficiais da CAIXA se encontram detalhados no PPDS.CAIXA (<http://ppds.caixa/>).

6.Anexos

Regulamentação complementar OR016

Constituição Federal, de 05/10/1988.
 Decreto Federal nº 7.724, de 16/05/2012.
 Decreto Federal nº 7.845, de 14/11/2012.
 Instrução Normativa PR/GSI nº 1, de 27/05/2020.
 Lei nº 12.527, de 18/11/2011.
 NC DSIC/GSI/PR nº 20, de 15/12/2014.
 Portaria PR/GSI nº 93, de 18/10/2021.
 NBR ISO/IEC nº 27.002, de 08/12/2013.
 NJ GEAJU nº 1.241/2012, de 04/07/2012.
 NJ GEAJU nº 206/2013, de 14/01/2013.
 NJ GEAJU nº 899/2013, de 04/03/2013.
 NJ GEAJU nº 1.708/2013, de 17/04/2013.
 NJ GEAJU nº 4.533/2013, de 30/08/2013.
 NJ GEAJU nº 839.374/2017, de 07/04/2017.
 NJ GEAJU nº 1.848.858/2019, de 12/03/2019.
 NJ GEAJU nº 2.334.264/2020, de 19/02/2020.

7.Conclusão

- **Resumo:** Agora você aprendeu como está descrito a regra da norma de modelagem de dados e as principais ferramentas de uso básico do dia a dia.
- **Próximos Passos:** Personalize os estudos de acordo com as necessidades das demandas solicitadas e mantenha o acesso aos documentos oficiais a prioridade, pois pode haver atualizações posteriormente ao documento infra.

Configuração da Ferramenta

GEPAC11- NPRD

Versão 1 - 09/12/2024

Diogo Grawingholt Rozario Solla